

本科毕业论文（设计）中期检查表

学院（公章）：密码与网络空间安全学院 系别：信息安全 专业：信息安全

论文 题 目	中文：基于图粗化的社交网络分析系统的设计与实现	
	外文：Design and Implementation of Social Network Analysis System Based on Graph Coarsening	
学号：2211532		姓名：石家伊
指导教师：温延龙		职称：教授
计划完成时间：2026 年 4 月 24 日		
论文（设计）的进度计划： 本文后续进度计划如下： 首先，完成社交网络数据集的整理与预处理，重点解决多标签数据与 UGC 粗化流程的适配问题，并针对大规模、高维稀疏特征数据采用采样、降维或分块处理等方式保证实验可运行。 其次，在 UGC 复现基础上开展方法优化，设计基于相似度加权的超节点特征聚合方法，并通过不同压缩率、不同参数和不同数据集上的对比实验，分析其对粗化质量和 GNN 分类效果的影响。 再次，完成图粗化分析系统的开发，实现数据集管理、参数配置、粗化运行、结果分析、图结构可视化和 GNN 分类测试等功能。 最后，对系统进行功能和性能测试，整理实验结果，完成论文主体撰写、格式修改、参考文献完善以及答辩材料准备。		
已经完成的内容： 目前，本课题已基本完成前期文献调研、方法选型、数据集整理、UGC 方法复现及初步实验分析等工作。 首先，围绕图缩减、图粗化、图神经网络和社交网络分析等方向查阅了相关文献，明确了以通用图粗化（UGC）方法作为核心算法，并将其应用于社交网络图数据压缩与下游分类任务的研究思路。 其次，完成了 Cora、Citeseer、Facebook、Twitter、TWeibo 等		

数据集的初步整理与统计分析，对不同数据集的节点数、边数、平均度、特征维度、特征稀疏度和标签类型进行了对比，发现社交网络数据在多标签、高维稀疏特征和有向边处理等方面与原始 UGC 实验数据存在差异。

再次，已复现 UGC 方法在 Cora 和 Citeseer 等基准数据集上的实验流程，并获得与原论文基本一致的压缩和分类结果，验证了复现代码的可靠性。在此基础上，进一步在 Facebook 社交网络数据集上开展了初步实验，测试了不同 α 参数对实际压缩比例、超节点数量和分类准确率的影响，初步发现 α 对粗化强度和下游分类效果具有明显影响。

最后，已初步确定后续研究重点，包括多标签处理策略设计、超节点特征聚合优化、粗化质量评价指标补充以及图粗化分析系统的功能模块设计，为后续论文撰写和系统实现奠定了基础。

指导教师意见（不少于 100 字）：

该生在前期工作中完成了较为扎实的文献调研，明确了以通用图粗化（UGC）方法为核心的研究思路。已系统整理了 Cora、Citeseer、Facebook、Twitter、TWeibo 等多个数据集，并对不同数据的特征差异（如多标签、高维稀疏、有向边等）进行了统计分析，体现了良好的数据洞察力。成功复现了 UGC 方法在基准数据集上的实验流程，获得与原文基本一致的压缩与分类结果，验证了代码实现的可靠性。在此基础上，进一步在 Facebook 社交网络数据集上开展了初步参数实验，发现 α 参数对粗化效果和分类准确率具有显著影响，为后续方法优化提供了有价值的实验依据。后续请继续抓紧推进毕业设计任务。

指导教师签字：温建发

2026 年 3 月 28 日

备注：

注：本表一式两份，一份附在论文（设计）内，一份交学院保存。